

數學 必修部分 試卷二

一小時十五分鐘完卷

(上午十一時三十分至下午十二時四十五分)

考生須知

- (一) 細讀答題紙上的指示。宣布開考後，考生須首先於適當位置貼上電腦條碼及填上各項所需資料。宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼。
- (二) 試場主任宣布開卷後，考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「**試卷完**」字樣。
- (三) 本試卷各題佔分相等。
- (四) **本試卷全部試題均須回答**。為便於修正答案，考生宜用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (五) 每題只可填畫**一個**答案，若填畫多個答案，則該題**不給分**。
- (六) 答案錯誤，不另扣分。

甲部共 30 題，乙部共 15 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. $\frac{8^{2n+1}}{4^{3n+1}} =$

- A. 1。
- B. 2。
- C. 2^n 。
- D. 2^{-n} 。

2. 若 $\frac{\alpha}{1-x} = \frac{\beta}{x}$ ，則 $x =$

- A. $\frac{\alpha}{\alpha - \beta}$ 。
- B. $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$ 。
- C. $\frac{\beta}{\alpha - \beta}$ 。
- D. $\frac{\beta}{\alpha + \beta}$ 。

3. $h^2 - 6h - 4k^2 - 12k =$

- A. $(h - 2k)(h - 2k + 6)$ 。
- B. $(h - 2k)(h + 2k + 6)$ 。
- C. $(h + 2k)(h - 2k - 6)$ 。
- D. $(h + 2k)(h + 2k - 6)$ 。

4. $\frac{1}{3x+7} - \frac{1}{3x-7} =$

A. $\frac{14}{49-9x^2}$ 。

B. $\frac{14}{9x^2-49}$ 。

C. $\frac{6x}{49-9x^2}$ 。

D. $\frac{6x}{9x^2-49}$ 。

5. 下列有關 $y=16-(x-6)^2$ 的圖像之敘述，何者正確？

A. 該圖像與 x 軸相交。

B. 該圖像開口向上。

C. 該圖像的 y 截距為 16。

D. 該圖像通過原點。

6. 圖中，直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別為 $3x+ay=b$ 及 $cx+y=d$ 。下列何者正確？

I. $ac < 3$

II. $ad < b$

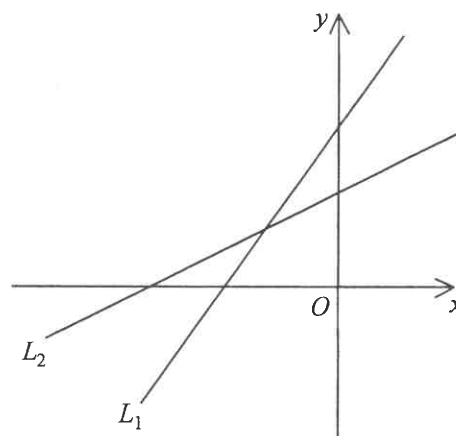
III. $bc < 3d$

A. 只有 II

B. 只有 III

C. 只有 I 及 II

D. 只有 I 及 III



7. 若 $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ ，則 $f(2m-1) =$

- A. $6m^2 - 4m + 2$ 。
- B. $6m^2 - 4m + 6$ 。
- C. $12m^2 - 16m + 2$ 。
- D. $12m^2 - 16m + 6$ 。

8. 設 $g(x) = x^8 + ax^7 + b$ ，其中 a 及 b 均為常數。若 $g(x)$ 可被 $x-1$ 整除，求當 $g(x)$ 除以 $x+1$ 時的餘數。

- A. 0
- B. $2a$
- C. $-2a$
- D. $-2a + 2$

9. 存款 \$100 000，年利率 2%，年期 3 年，複利計算，每月一結。求利息準確至最接近的元。

- A. \$6 000
- B. \$6 121
- C. \$6 176
- D. \$6 178

10. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數。若 $3a = 4b$ 及 $a:c = 2:5$ ，則 $\frac{a+3b}{b+3c} =$

- A. $\frac{5}{3}$ 。
- B. $\frac{13}{33}$ 。
- C. $\frac{30}{53}$ 。
- D. $\frac{75}{38}$ 。

11. 若 w 隨 u 的平方根正變且隨 v 的平方反變，則下列何者必為常數？

A. u^4vw^2

B. uv^4w^2

C. $\frac{vw^2}{u^4}$

D. $\frac{v^4w^2}{u}$

12. 設 a_n 為某數列的第 n 項。若 $a_3 = 21$ 、 $a_6 = 89$ 及對任意正整數 n ， $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$ ，則 $a_1 =$

A. 8。

B. 13。

C. 34。

D. 55。

13. $\frac{1-2x}{3} \geq x-3$ 或 $4x+9 < 1$ 的解為

A. $x < -2$ 。

B. $x > -2$ 。

C. $x \leq 2$ 。

D. $x \geq 2$ 。

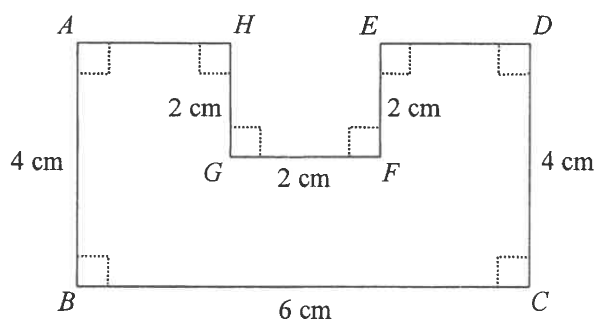
14. 圖中， $ABCDEFGH$ 為八邊形，其中所有的量度均準確至最接近的 cm 。設 $x \text{ cm}^2$ 為該八邊形的實際面積。求 x 值的範圍。

A. $13 < x < 23$

B. $13 < x < 27$

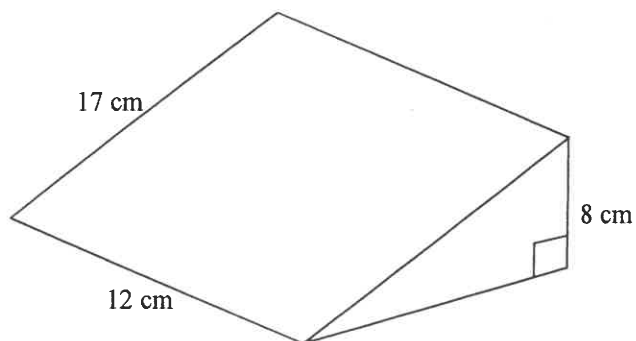
C. $17 < x < 23$

D. $17 < x < 27$



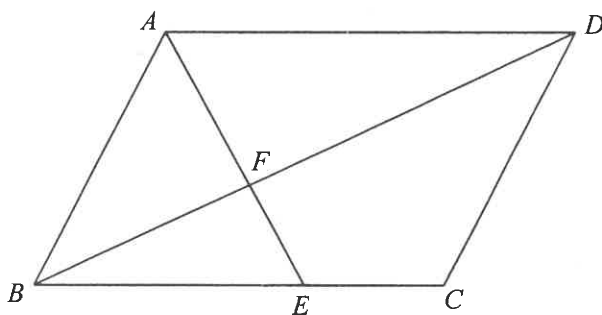
15. 圖中，實心直立三角柱體的體積為

- A. 544 cm^3 。
 B. 600 cm^3 。
 C. 660 cm^3 。
 D. 720 cm^3 。



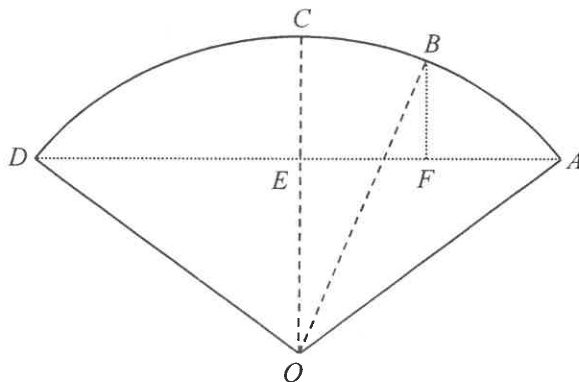
16. 圖中， $ABCD$ 為一平行四邊形。 E 為 BC 上的一點使得 $BE:EC = 5:3$ 。 AE 與 BD 相交於點 F 。若 $\triangle ABF$ 的面積為 120 cm^2 ，則四邊形 $CDFE$ 的面積為

- A. 237 cm^2 。
 B. 307 cm^2 。
 C. 312 cm^2 。
 D. 429 cm^2 。



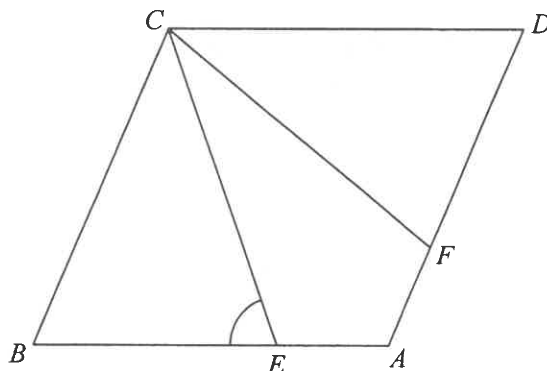
17. 圖中， O 為扇形 $OABCD$ 的圓心。 AD 與 OC 互相垂直且相交於點 E 。 F 為 AD 上的一點使得 BF 垂直於 AD 。若 $AF = 9 \text{ cm}$ 、 $DF = 39 \text{ cm}$ 及 $OE = 18 \text{ cm}$ ，則扇形 OBC 的面積為

- A. $48\pi \text{ cm}^2$ 。
 B. $75\pi \text{ cm}^2$ 。
 C. $96\pi \text{ cm}^2$ 。
 D. $150\pi \text{ cm}^2$ 。



18. 圖中， $ABCD$ 為一菱形。 E 及 F 分別為 AB 及 AD 上的點使得 $AE = AF$ 及 $\angle ECF = 42^\circ$ 。若 $\angle BAD = 110^\circ$ ，則 $\angle BEC =$

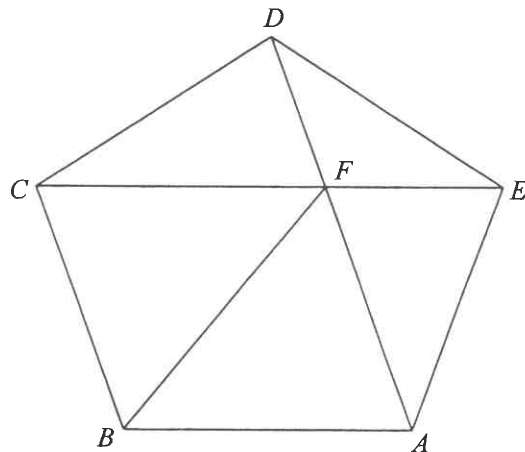
- A. 70° 。
 B. 76° 。
 C. 80° 。
 D. 84° 。



19. 圖中， $ABCDE$ 為一正五邊形。 AD 與 CE 相交於點 F 。下列何者正確？

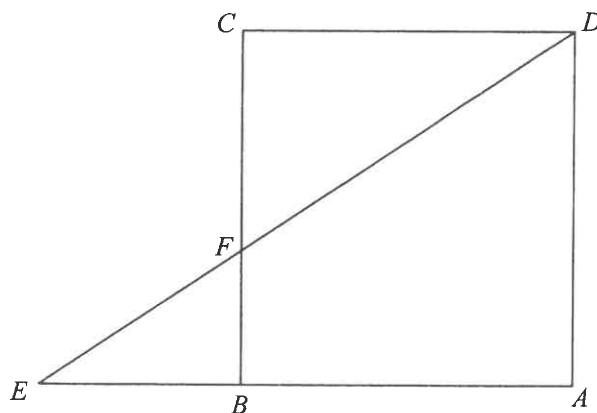
- I. $CD = CF$
 II. $\triangle ABF \cong \triangle CBF$
 III. $\angle AFB + \angle EAF = 90^\circ$

- A. 只有 I 及 II
 B. 只有 I 及 III
 C. 只有 II 及 III
 D. I、II 及 III



20. 圖中， $ABCD$ 為一正方形。 E 為 AB 的延線上的一點使得 $BE = 4\text{ cm}$ 。 BC 與 DE 相交於點 F 。若 $EF = 5\text{ cm}$ ，則 $DF =$

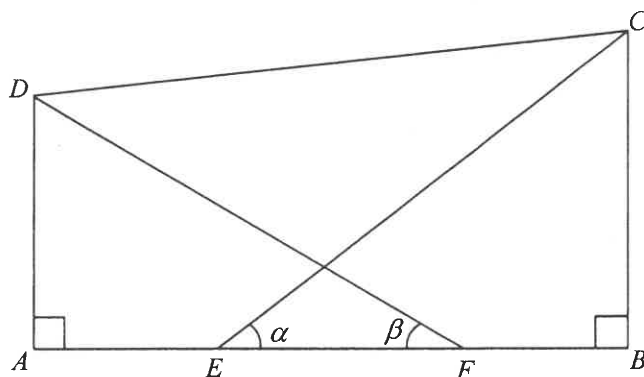
- A. 12 cm 。
 B. 15 cm 。
 C. 16 cm 。
 D. 20 cm 。



21. 圖中， $ABCD$ 為一梯形且 $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ 。 E 及 F 均為 AB 上的點使得 E 與 F 將 AB 分成三等分。 下列何者必為正確？

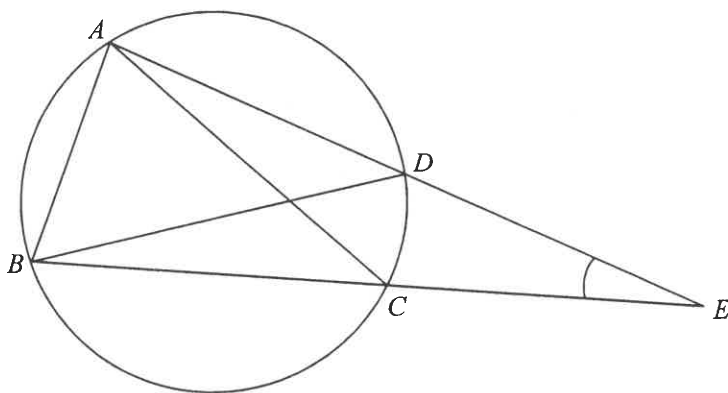
- I. $AF \sin \alpha = BE \sin \beta$
- II. $CE \cos \alpha = DF \cos \beta$
- III. $AD \tan \alpha = BC \tan \beta$

- A. 只有 I 及 II
- B. 只有 I 及 III
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III



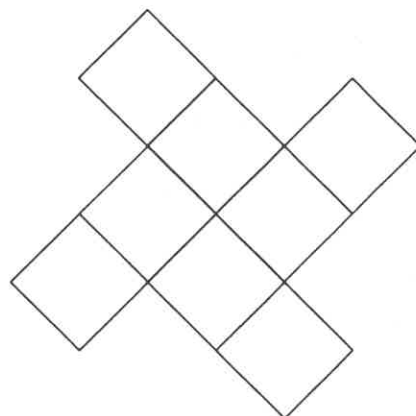
22. 圖中， $ABCD$ 為一圓。 AD 的延線與 BC 的延線相交於點 E 。 已知 $BD = DE$ 、 $\angle BAC = 66^\circ$ 及 $\angle ABD = 30^\circ$ 。 求 $\angle CED$ 。

- A. 20°
- B. 28°
- C. 36°
- D. 42°



23. 下面的圖形包含八個完全相同的正方形。 該圖形的旋轉對稱的折式數目為

- A. 2。
- B. 4。
- C. 6。
- D. 8。



24. 點 C 、點 D 及點 E 的極坐標分別為 $(16, 127^\circ)$ 、 $(12, 217^\circ)$ 及 $(5, 307^\circ)$ 。求 $\triangle CDE$ 的周界。
- A. 54
B. 78
C. 126
D. 130
25. 直線 L_1 及直線 L_2 的方程分別為 $3x - y + 7 = 0$ 及 $12x - 4y - 11 = 0$ 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L_1 的垂直距離等於由 P 至 L_2 的垂直距離。求 P 的軌跡的方程。
- A. $8x - 24y - 17 = 0$
B. $8x - 24y + 17 = 0$
C. $24x - 8y - 17 = 0$
D. $24x - 8y + 17 = 0$
26. 直線 L_1 的方程為 $4x + 3y - 36 = 0$ 。直線 L_2 垂直於 L_1 且與 L_1 相交於 y 軸上的一點。求 L_1 、 L_2 與 x 軸圍成的區域的面積。
- A. 96
B. 108
C. 150
D. 192
27. 圓 C 的方程為 $5x^2 + 5y^2 - 30x + 10y + 6 = 0$ 。下列何者正確？
- A. 原點位於 C 以內。
B. C 位於第二象限內。
C. C 的圓周少於 20。
D. C 的圓心的坐標為 $(15, -5)$ 。

28. 從七張分別記有數字 1、1、1、2、2、3 及 4 的紙卡中，隨機同時抽出兩個數字。求抽出數字之和為 5 的概率。

A. $\frac{5}{21}$

B. $\frac{5}{42}$

C. $\frac{5}{49}$

D. $\frac{10}{49}$

29. 某 10 本雜誌的頁數的平均值為 132。若這 10 本雜誌其中 6 本的頁數的平均值為 108，則餘下 4 本雜誌的頁數的平均值為

A. 148。

B. 156。

C. 168。

D. 176。

30. 下面的幹葉圖顯示 20 名學生在一年內閱書數目的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
2	1 2 2 8
3	a a
4	0 2 4 5 5 7 8
5	3
6	b b 9 9
7	0 8

若上述分佈的四分位數間距至多為 25，則下列何者必為正確？

I. $5 \leq a \leq 9$

II. $0 \leq b \leq 4$

III. $1 \leq a - b \leq 6$

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

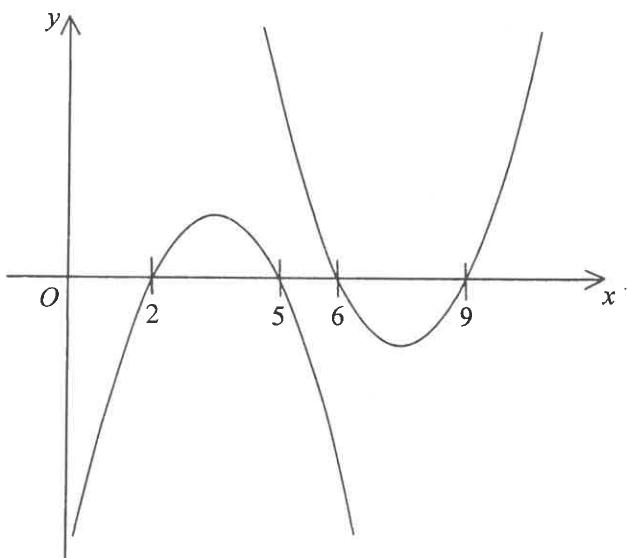
C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

乙部

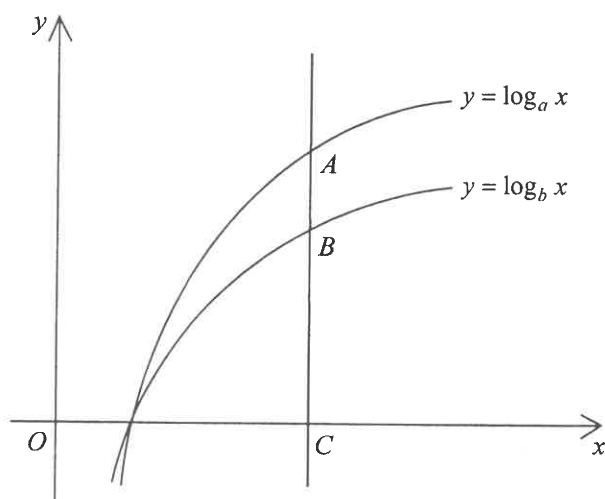
31. 設 $f(x)$ 為二次函數。下圖可表示 $y=f(x)$ 的圖像及

- A. $y=-3f(x)$ 的圖像。
- B. $y=f(-3x)$ 的圖像。
- C. $y=-f(x+4)$ 的圖像。
- D. $y=f(-x+11)$ 的圖像。



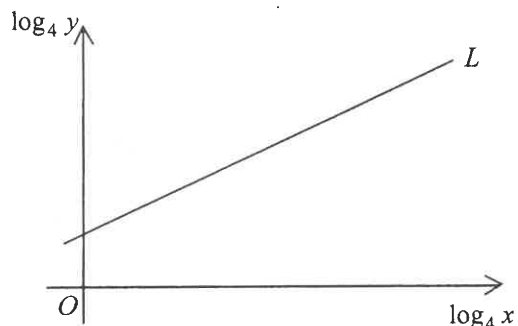
32. 圖中所示為在同一直角坐標系上 $y=\log_a x$ 的圖像及 $y=\log_b x$ 的圖像，其中 a 及 b 均為正常數。若一垂直線分別與 $y=\log_a x$ 的圖像、 $y=\log_b x$ 的圖像及 x 軸相交於點 A 、點 B 及點 C ，則下列何者正確？

- I. $a > 1$
 - II. $a > b$
 - III. $\frac{AB}{BC} = \log_a \frac{b}{a}$
- A. 只有 I
 - B. 只有 II
 - C. 只有 I 及 III
 - D. 只有 II 及 III



33. 圖中，直線 L 顯示 $\log_4 x$ 與 $\log_4 y$ 之間的關係。已知 L 通過點 $(1, 2)$ 及點 $(9, 6)$ 。
若 $y = kx^a$ ，則 $k =$

- A. $\frac{1}{2}$ 。
B. $\frac{3}{2}$ 。
C. 2。
D. 8。



34. 考慮以下的不等式組：

$$\begin{cases} x - 21 \leq 0 \\ x - y - 35 \leq 0 \\ x + 5y - 91 \leq 0 \\ 3x + 2y \geq 0 \end{cases}$$

設 D 為表示以上的不等式組的解之區域。若 (x, y) 為 D 中的一點，則 $5x + 6y + 234$ 的最小值為

- A. 45。
B. 150。
C. 178。
D. 423。

35. 若某數列的首 n 項之和為 $6n^2 - n$ ，則下列何者正確？

- I. 22 為該數列的其中一項。
II. 該數列的第 1 項為 5。
III. 該數列為一等比數列。

- A. 只有 I
B. 只有 II
C. 只有 I 及 III
D. 只有 II 及 III

36. 若 $m \neq n$ 且 $2m^2 + 5m = 2n^2 + 5n = 14$ ，則 $(m+2)(n+2) =$

- A. -8 。
- B. 2 。
- C. 6 。
- D. 16 。

37. $\frac{2i^{12} + 3i^{13} + 4i^{14} + 5i^{15} + 6i^{16}}{1-i}$ 的實部為

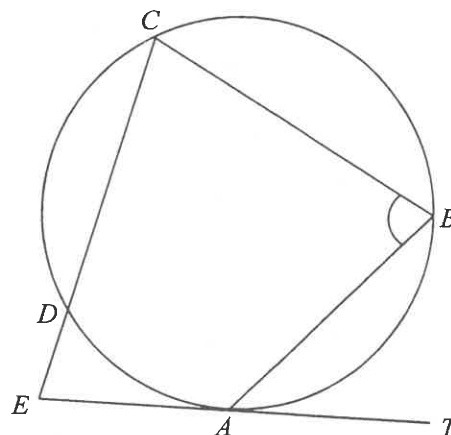
- A. -3 。
- B. -1 。
- C. 1 。
- D. 3 。

38. 當 $0^\circ \leq x < 360^\circ$ 時，方程 $6\cos^2 x = \cos x + 5$ 有多少個根？

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

39. 圖中， TA 為圓 $ABCD$ 在點 A 的切線。 CD 的延線與 TA 的延線相交於點 E 。已知 $AB = CD$ 、 $\angle BAT = 24^\circ$ 及 $\angle AED = 72^\circ$ 。求 $\angle ABC$ 。

- A. 60°
- B. 66°
- C. 72°
- D. 78°

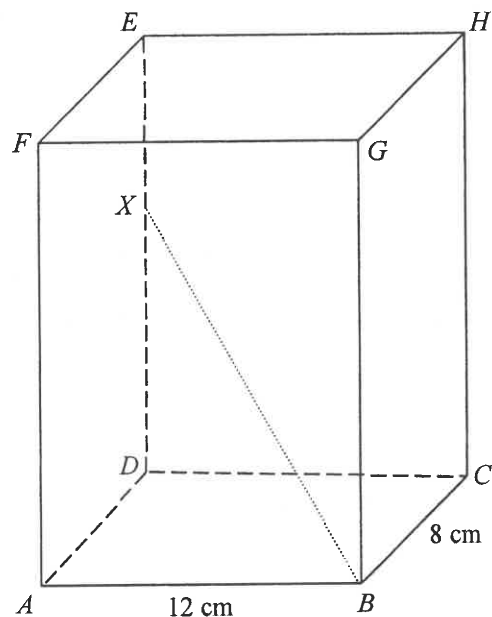


40. 已知 a 為一正常數。直線 $2x+5y=a$ 分別與 x 軸及 y 軸相交於點 P 及點 Q 。設 R 為 y 軸上的一點使得 ΔPQR 的垂心的 x 坐標為 10。求 R 的 y 坐標。

- A. -25
- B. -4
- C. 4
- D. 25

41. 圖中， $ABCDEFGH$ 為一長方體。設 X 為 DE 上的一點使得 $DX=9\text{ cm}$ 及 $EX=4\text{ cm}$ 。將 BX 與平面 $ABGF$ 間的交角記為 θ 。求 $\cos\theta$ 。

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{4}{5}$
- C. $\frac{8}{17}$
- D. $\frac{15}{17}$



42. 某班有 14 名男生及 15 名女生。若從該班中選出 3 名相同性別的學生組成一隊，則可組成多少不同的隊？

- A. 819
- B. 3 654
- C. 4 914
- D. 165 620

43. 偉明及小麗輪流投擲一枚勻稱骰子，直至其中一人擲得點數「1」或「6」為止。偉明首先投擲該骰子。求偉明擲得點數「6」的概率。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{3}{10}$

D. $\frac{7}{10}$

44. 在某測驗，測驗得分的平均值為 68 分。文俊在該測驗得 46 分且他的標準分為 -2.2。若素珊在該測驗得 52 分，則她的標準分為

A. -2.5。

B. -1.6。

C. -0.6。

D. 1.6。

45. 某等差數列有 49 項。若該數列首 7 項的方差為 9，則該數列最後 7 項的方差為

A. 9。

B. 18。

C. 49。

D. 81。

- 試卷完 -

